

المعادلات (Equations)

الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

١٠ يناير ٢٠٢٦

1 المعادلات الخطية

2 معادلات الدرجة الثانية

3 أنظمة المعادلات (المصفوفات)

4 طريقة كرايمر (2×2)

5 طريقة كرايمر (3×3)

مفهوم المعادلة والمعادلة الخطية

تعريف المعادلة

هي مساواة بين عبارتين رياضيتين، وتكون صحيحة لقيم محددة للمجهول. مثال: $2x + 1 = 9$ صحيحة فقط عندما $x = 4$.

المادلة الخطية (الدرجة الأولى)

هي التي تكتب على الصورة $ax + b = 0$ حيث $a \neq 0$.

$$x = \frac{-b}{a} \quad \text{الحل العام:}$$

أمثلة على حل المعادلات الخطية

مثال 1 (بسيط): حل المعادلة $3x + 2 = 8$.

$$3x = 8 - 2$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

مثال 2 (متغير في الطرفين): حل المعادلة $5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$.

◀ نضرب في 2 للتخلص من المقام: $10x + 2 = x + 20$

◀ ننقل المجاهيل لطرف: $10x - x = 20 - 2 \Rightarrow 9x = 18$

◀ الناتج: $x = 2$

الصورة القياسية والقانون العام

الصورة: $ax^2 + bx + c = 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

المميز $(\Delta = b^2 - 4ac)$: يحدد عدد الحلول.

قيمة المميز	نوع الحلول
$\Delta > 0$	حلان حقيقيان مختلفان
$\Delta = 0$	حل واحد حقيقي
$\Delta < 0$	لا توجد حلول حقيقية

أمثلة: حالات المميز (1)

مثال 1 (حلان): $x^2 + 5x + 6 = 0$

المعاملات: $a = 1, b = 5, c = 6$ ◀

المميز: $\Delta = 5^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$ (موجب) ◀

الحل: ◀

$$x = \frac{-5 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = -2, \quad x_2 = -3$$

أمثلة: حالات المميز (2)

مثال 2 (حل وحيد): $2x^2 - 4x + 2 = 0$

المعاملات: $a = 2, b = -4, c = 2$.

المميز: $\Delta = (-4)^2 - 4(2)(2) = 16 - 16 = 0$.

الحل:

$$x = \frac{-(-4) \pm 0}{2(2)} = \frac{4}{4} = 1$$

مثال 3 (لا يوجد حل): $3x^2 + 2x + 1 = 0$

المميز: $\Delta = 2^2 - 4(3)(1) = 4 - 12 = -8$ (سالب).

لا يوجد حل حقيقي.

حل الأنظمة الخطية باستخدام المصفوفات

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{لنظام المعادلتين:}$$

الصورة المصفوفية

$$A \cdot X = C \Rightarrow \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

طريقة الحل: نوجد معكوس المصفوفة A^{-1} ونضربه في الثابت:

$$X = A^{-1}C$$

$$\text{حيث } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}$$

مثال على طريقة المصفوفات

$$\text{حل النظام: } \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$1. \text{ المصفوفات: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. المحدد والمعكوس:

$$|A| = -1 - 1 = -2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. الضرب في الثابت:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

قاعدة كرايمر لنظام 2×2

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{حل النظام:}$$

القوانين

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

حيث:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad \text{(محدد المعاملات).} \quad \blacktriangleleft$$

D_x : نستبدل عمود x بالثوابت. $\blacktriangleleft$

D_y : نستبدل عمود y بالثوابت. $\blacktriangleleft$

مثال على كرايمر (2 × 2)

$$\begin{cases} 4x + 5y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{حل النظام:}$$

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 5 = -1 \quad \blacktriangleleft$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 5 = -2 \quad \blacktriangleleft$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 \quad \blacktriangleleft$$

الحل:

$$x = \frac{-2}{-1} = 2, \quad y = \frac{1}{-1} = -1$$

قاعدة كرايمر لنظام 3×3

لحل نظام من 3 معادلات بـ 3 مجاهيل:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

سنقوم بحل النظام التالي كمثال شامل:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 2y + 2z = 13 \end{cases}$$

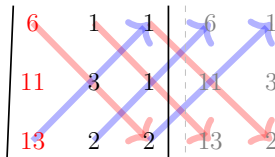
1. حساب محدد النظام D

1	1	1	1	1
2	3	1	2	3
3	2	2	3	2

$$D = (6 + 3 + 4) - (9 + 2 + 4) = 13 - 15 = -2$$

2. حساب D_x (استبدال عمود x بالثوابت)

الثوابت هي: $\{6, 11, 13\}$.



$$D_x = (36 + 13 + 22) - (39 + 12 + 22) = 71 - 73 = -2$$

3. حساب D_y و D_z والنتيجة النهائية

بنفس الطريقة (بإستبدال الأعمدة):

$$D_y = -4 \blacktriangleleft$$

$$D_z = -6 \blacktriangleleft$$

الحل النهائي

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-6}{-2} = 3$$

شكراً لاستماعكم

أ. نواف العنزي